제11장: 소행성 없는 크레이터 — 탄도 비행의 물리, 충격 압력, 그리고 선행/후행 비대칭

논문 06 — 크레이터(A~K부: 발사의 물리, 충격, 증기 통과, 네 경도에서의 형태)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 땅에서 발사되어 다시 그 위로 떨어진 물질이 거대한 크레이터를 팔 수 있을까 — 그리고 왜 뒤쪽이 더 빽빽할까?

통용되는 문헌은 달 얼굴의 거의 모든 크레이터가 우주에서 초속 15~20 km의 엄청난 속도로 날아온 소행성이나 혜성에 파였다는 것을 당연하게 여깁니다. 그러나 이 가정은 한 번도 완전히 설명된 적 없는 두 가지 날카로운 관측 문제에 부딪힙니다:

1. **예상과 정반대 — 선행 반구(90°W)가 아니라 후행 반구(90°E)에 크레이터가 더 많음:** 달은 언제나 같은 면을 지구로 향하므로, 서쪽 절반(90°W 주위, **선행 반구**)은 언제나 공전 방향 앞쪽을 향하고 — 달리는 자동차의 앞유리처럼요 — 동쪽 절반(90°E 주위, **후행 반구**)은 뒤쪽을 향합니다. 외부 소행성이 달을 폭격했다면, 앞유리(90°W)가 뒷유리보다 수십 퍼센트 더 많은 크레이터를 모아야 합니다. 실제로는 정반대입니다: **후행 반구(90°E)가 큰 크레이터로 훨씬 빽빽합니다(백만 km²당 249~252개, 선행 반구는 139~175개)!**

2. **기본적인 물리 질문:** LEF 모델에서 크레이터의 약 99%는 모천체(반지름 $r_0 = 6,721$ km, 하루 5.5시간인 초기 지구)의 공급 구멍에서 발사되어, 나중에 솟아올라 달의 얼굴이 된 바깥 껍질 위로 다시 내려앉은 **되돌아온 물질**로 만들어졌습니다. 하지만 초속 2~8 km로 위로 던져진 물질이 과연 수십 기가파스칼의 충격 압력을 내고 복합 크레이터를 찍을 만큼 세게 돌아올 수 있을까요?

02 · AN IMAGE

비유: 위로 던진 공, 피겨 스케이터, 그리고 빗속의 달리는 사람

일상의 세 가지 간단한 그림이 탄도 비행의 물리와 동서 비대칭을 분명히 해 줍니다:

- **똑바로 위로 던진 공(내려앉는 속도는 던진 속도와 같다):** 공기 마찰 없이 공을 똑바로 위로 던지면, 올라가며 속도를 높이로 바꾸고 내려오며 높이를 모두 다시 속도로 바꾸어 — 던진 바로 그 속도로 손에 돌아옵니다(초속 5 km로 나가면 → 초속 5 km로 돌아옴!).
- **팔을 벌리는 피겨 스케이터(서쪽으로의 편향):** 덩어리가 높이 올라가는 동안 그 각운동량은 보존되므로 지구 중심 둘레의 각속도는 느려집니다(팔을 옆으로 벌리는 스케이터와 똑같이). 아래의 땅은 일정한 속도로 계속 동쪽으로 돌기 때문에, 덩어리가 같은 반지름으로 다시 내려올 때면 땅은 이미 동쪽으로 앞서 가 있어 덩어리는 **발사 지점의 서쪽에** 내려앉습니다(초속 5 km일 때: 높이 1,932 km까지, 28분 만에, 서쪽으로 1,032 km!).
- **비를 향해 달리는 사람과 비에서 멀어지는 사람(선행 반구 대 후행 반구):** 달 천체가 솟아오른 뒤에는 그 자신의 공급 구멍도 물질을 발사했습니다(비교적 낮은 속도로, 탈출 속도 ~ 2.0~2.3 km/s까지). 후행 반구(90°E)에서는 땅이 떨어지는 물질에서 멀어지므로 그것을 뒤에서 부드럽게 "받아 내고"(뒷면 180°에서 서쪽으로 흘러온 물질도 모음), 선행 반구(90°W)에서는 땅이 떨어지는 물질 속으로 앞으로 돌진해 그것을 **정면으로** 만납니다 — 빗방울을 정면으로 맞는 달리는 사람처럼요!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 45.6 GPa의 충격 압력, 증기 통과, 그리고 탈출 한계(10.75 km/s)

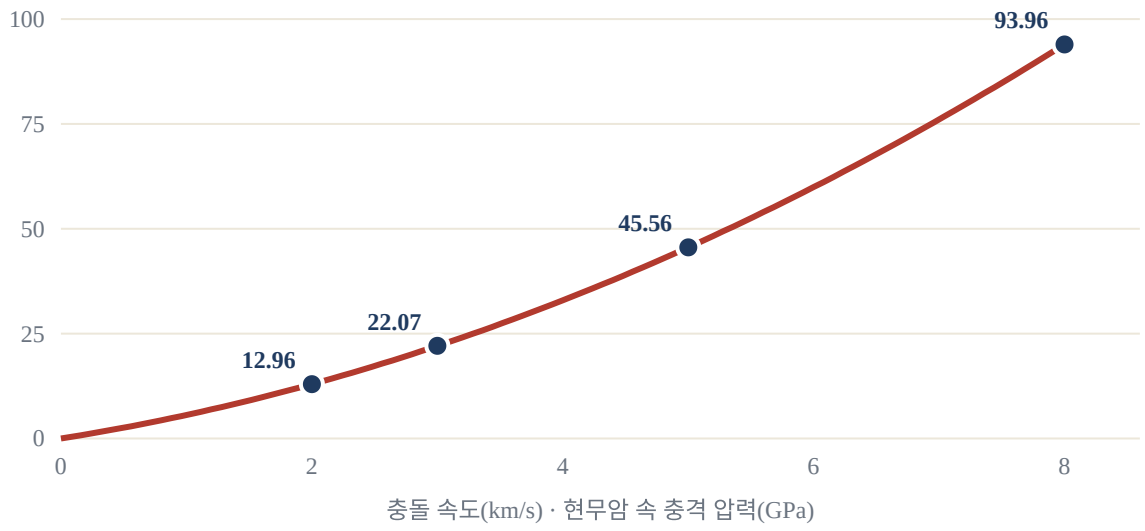
논문 06의 J부와 K부는 정확한 해석적 계산으로, 초속 2~8 km의 내부 발사가 진짜 충격 크레이터를 만들기에 충분하다는 것을 보여 줍니다:

1. **수십 기가파스칼의 충격 압력(현무암의 위고니오 방정식, § J.2):** 현무암과 현무암의 정면 충돌($\rho_0 = 2,700$ kg/m³)에서 충격 전선 뒤의 입자 속도는 충돌 속도의 절반이고 ($u_p = v_n/2$), 충격 전선 자체의 속도는 $U_s = C_0 + s u_p$입니다($C_0 = 3.5$ km/s, s = 1.3일 때). 이로써 **2 km/s에서 이미 12.96 GPa, 3 km/s에서 22.07 GPa, 5 km/s에서 45.56 GPa**의 접촉 압력이 나옵니다 — 광물의 충격 변성 문턱을 훨씬 넘습니다! (그리고 액체 방울조차 강한 압축파를 만듭니다. 액체는 고체만큼이나 압축에 저항하니까요.)

2 **구멍에서 필요한 에너지와 탈출 한계(§ J.1, § J.5):** 1킬로그램을 2, 3, 5, 8 km/s로 발사하려면 2, 4.5, 12.5, 32 MJ/kg의 운동 에너지 $q_{\text{kin}} = u^2/2$가 필요하며, 이것은 휘발성 기체(물)의 팽창에 힘입은 지구의 내부 압력(서양배를 통과하는)이 공급합니다. 한편 물질이 우주로 영원히 빠져나가지 않고 껍질로 돌아오려면, 반지름 방향 발사 속도가 자전을 합한 탈출 속도보다 낮아야 합니다: $u < u_{\text{esc}} \simeq 10.748$ **km/s**.

3 **증기 대기를 지나기(§ J.3):** 지름 1킬로미터의 덩어리가 바닥 압력 100 bar($g_{\text{eff}} = 8.25$ m/s²)의 증기 기둥을 두 번(올라가며 내려오며) 지나면 **속도의 약 51%**를 유지합니다 ($v_{\text{out}}/v_{\text{in}} = \exp(-\Sigma_a/2B)$) — 그래서 초속 5 km의 발사는 여전히 초속 2.5 km로 내려앉아 13 GPa가 넘는 충격을 냅니다!

4 **모천체 중력 아래의 스케일링 법칙(§ C.6):** 모천체 표면의 중력은 오늘날 달의 다섯 배(g = 8.25 대 1.62 m/s²)였고 충돌 속도는 세 배 낮았으므로(15 대 5 km/s), 같은 지름의 크레이터를 만들려면 되돌아오는 천체가 **7.45~23.47배** 더 무거워야 합니다 ($\mu = 0.35$–0.55에 대해 $m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}$).



이 장의 위고니오 방정식(ρ_0 = 2,700, C_0 = 3.5, s = 1.3)에 따른 현무암 대 현무암 충돌의 충격 압력: 2 km/s에서 이미 약 13 GPa.

"깊이"라는 개념을 세 개의 별개 높이로 나누기(§A.2)

네 경도의 크레이터가 말해 주는 것을 해독하려고, 논문 06은 "깊이"라는 단어를 세 개의 독립된 기하학적 양으로 나눕니다(각 크레이터 주위 72개 방위에서, 중앙 봉우리를 가린 뒤):

(1) 주위 땅 위 가장자리의 높이 — *충돌 순간에 작용한 힘*을 기록합니다;

(2) 주위 땅 아래 바닥의 깊이 — *크레이터 아래 층의 단단함*을 기록합니다;

(3) 크레이터 가장자리에서 바닥까지의 전체 깊이 — 앞의 둘의 합입니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 네 경도 — 크레이터의 모든 부분은 저마다의 기억을 지닌다

논문 06의 C.3부와 F~I부는 적도 위 같은 크기의 네 모자(반지름 30°, 바다와 SPA 분지 제외)에서 지름 20~100 km의 크레이터 1,457개를 훑어, 크레이터의 각 부분이 같은 과정의 서로 다른 면을 기록한다는 것을 보여 줍니다:

1. **크레이터 수 — 후행 반구(90°E)가 선행 반구보다 1.44~1.79배 빽빽함(연구 1, § C.3):** 후행 반구에서는 지름 20 km 이상 크레이터가 백만 km²당 **249개**(큰 분지 20개를 빼면 252개) 세어졌고, 90°W의 선행 반구는 **139개**(175개), 0°의 앞면은 **135개**(148개)였습니다(비의 95% 신뢰 구간: 1.56~2.05, 셀 표본 추출로는 1.48~2.19). 차이는 작고 중간 크기의 크레이터(< 70 km, 1.2~2.4배)에 몰려 있는데, 이것들은 달 자신에서 발사되어 뒤쪽에 모인 물질로 만들어졌습니다. 반면 거대한 크레이터(> 70 km)는 납작해진 단계에서 일찍 만들어져 더 고르게 퍼져 있습니다.

2. **크레이터의 가장자리(충돌 순간의 힘, F부):**
   - 3. **뒷면(180°)에서 가장 높은 가장자리(30~50 km에서 18.7 × 10^{-3}D):** 뒷면은 지구와 함께 도는 공통 질량 중심 둘레의 회전에서 바깥을 향했으므로, 원심력이 분출된 물질을 바깥으로 끌어당겨 높은 가장자리(그리고 높은 중앙 봉우리, 30 × 10^{-3}D)를 남겼습니다.
   - 4. **앞면(0°)에서 큰 크레이터 중 가장 낮은 가장자리(10.3 × 10^{-3}D):** 원심력이 물질을 땅 쪽 안으로 눌렀습니다.

- 5 **선행 반구(90°W)에서 20~30 km의 가장자리는 들쭉날쭉하고 길쭉하며 낮음:** 정면 충돌이 가장자리를 부수고 깎았으며(가장자리 불규칙도 1.25배, 방위 간 도약 1.14배, 길쭉한 가장자리 e > 1.2가 90°E의 12%에 비해 **17%**), 그것을 아래로 눌렀습니다(17.2에 비해 12.7 × 10^{-3}D).

6 **표면 아래 크레이터 바닥(층의 단단함, G.1부):**

- 7 **뒷면(180°)에서 바닥이 가장 깊음(20~30 km에서 54 × 10^{-3}D):** 뒷면은 시알과 되돌아온 물질의 부드러운 층이 겹겹이 쌓여 만들어졌고, 그 위에 내려앉은 빛나는 물질이 그것을 부수고 녹여 바닥이 안으로 깊이 가라앉았습니다.
- 8 **앞면(0°)에서 가장 얕은 바닥(27 × 10^{-3}D, 뒷면의 절반):** 단단한 땅은 무너지지 않았고, 아래에서 바다가 채워지며 바닥을 더 끌어올렸습니다.
- 9 **선행(90°W)과 후행(90°E) 반구 사이에는 바닥 높이의 차이가 없음:** 정면 충돌은 가장자리, 봉우리, 거칠기를 빚었지만 — 바닥의 깊이는 오직 아래의 기반이 정합니다!

10 **중앙 봉우리와 바닥의 거칠기(충돌 에너지, H~I부):** 복합 크레이터로의 전이(20~30 km) 무렵, 정면 충돌은 중앙 반동을 만드는 에너지 문턱을 넘습니다. **90°W에서는 크레이터의 60%에 중앙 봉우리가 있고**(180°에서 46%, 90°E에서 49%), 바닥 거칠기는 **1.50배** 높습니다(3.0°에 비해 4.5°, 가장자리 깎임과 r = 0.40으로 상관) — 한편 거대한 크레이터(50~100 km)에서는 뒷면에 달과 지구의 충돌이 합쳐져 크레이터의 **98%**에 봉우리가 생깁니다!



적도 위 네 모자에서 백만 km²당 지름 20 km 이상 크레이터의 밀도(연구 1, 바다와 SPA 제외): 후행 반구가 선행 반구보다 빽빽합니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

모천체 둘레의 케플러 궤도에서 에너지와 각운동량 보존 법칙(논문 06의 방정식 10~14)은 같은 높이에서의 충돌 속도($v_{\text{land}} = u$)와 더 높이 있는 회전 표적에 대한 상대 충돌 속도($r > r_0$)를 함께 정합니다:

$$E = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}$$

$$\ell = \omega r_0^2 \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{land}}(r_0) = u$$

$$v_{\text{rel}}^2(r) = 2\left(E + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2} + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2$$

$$\frac{dv_{\text{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right)$$

도함수 dv_{rel}^2/dr(§ K.3)는 공회전 반지름(초기 단계 자료로 $r_{\text{corot}} \approx 15,883$ km) 아래에서는 중력이 지배하므로 더 높은 표적에 대한 상대 충돌 속도가 높이에 따라 떨어진다는 것을 보여 줍니다(반지름 6,721, 8,000, 10,000, 12,000 km에서 $8.0 \to 6.83 \to 5.49 \to 4.60$ km/s). 하지만 이것은 주어진 궤도에 대한 기하학적 관계일 뿐, 시간에 따른 보편적 감소를 뜻하지는 않습니다.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 주위 현무암보다 높이 선 크레이터 바닥

논문 06의 연구 10과 11(§ G.2–G.3)은 앞면 현무암 위의 큰 크레이터(40 km 이상) 86개를 조사해, 옆에서의 범람으로는 설명할 수 없는 현상을 드러냅니다:

- **녹고 번진 크레이터의 3분의 1이 바깥 현무암 표면보다 높이 서 있음(연구 10):** 바깥의 용암이 옆에서 크레이터를 잠기게 했다면, 바닥의 수위는 결코 바깥 현무암의 수위보다 높아질 수 없었을 것입니다(연통관의 법칙처럼). 실제로는 녹고 번진 크레이터 76개 중 **24개**(32%)가 **주위 현무암보다 50 m 이상 높이** 서 있습니다(예를 들어 비의 바다 현무암보다

+500 m 높은 **플라톤**, 그리고 평원보다 +518 m 높은 폭풍의 대양의 지름 182 km 크레이터!). 고지에서는 411개 중 12개(3%)뿐입니다!

- **얼어붙은 파동의 물리와 철의 분리(연구 11):** 유체이거나 부드러운 현무암 평원에 내려앉은 큰 덩어리는 중심에서 파동을 위로 튕겨 올렸습니다. 바닥은 다시 가라앉기 시작했지만, 냉각이 이긴 곳에서는 솟은 부분이 그대로 얼었습니다. 실제로 솟은 바닥(> +50 m)은 가벼운 휘발성 물질이 풍부하여 아래로 가라앉은 바닥(14.4 wt% FeO, $2.5\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$)에 비해 **철과 타이타늄이 부족합니다**(13.3 wt% FeO, $1.5\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$; 유의성 p = 0.018과 p = 0.010)!

실험 상자: 비행, 충격, 경도, 그리고 솟은 바닥의 표(논문 06, C~K부)

발사 속도 u(km/s)	발사 에너지 (MJ/kg)	r_0 위 최고 높이(km)	비행 시간 (분)	서쪽으로의 편향(km)	내려앉는 속도와 현무암 속 충격 압력
2 km/s	2.0 MJ/kg	251 km	8.46분	51.7 km	2 km/s → **12.96 GPa**
3 km/s	4.5 MJ/kg	591 km	13.50분	184.1 km	3 km/s → **22.07 GPa**
5 km/s(기준 예)	**12.5 MJ/kg**	**1,932 km**	**28.01분**	**1,031.6 km**	**5 km/s → 45.56 GPa**
8 km/s	32.0 MJ/kg	8,684 km	97.28분	8,438.7 km	8 km/s → **93.96 GPa**

형태 척도(연구 1과 6)	90°W(선행)	180°(뒷면)	90°E(후행)	0°(앞면)	물리적 의미
20 km 이상 크레이터 밀도(백만 km²당)	**139(175)**	**203(221)**	**249(252)**	**135(148)**	**후행 반구가 달과 뒷면의 분출물을 모음(비 1.79, 구간 1.56~2.05)**
중앙 봉우리 20~30 km / 50~100 km	**60%** / 94%	46% / **98%**	49% / 81%	56% / 68%	정면 충돌이 90°W에서 반동 문턱을 넘음
가장자리 불규칙도 / 방위 도약 (20~30 km)	**9.2 / 3.9**	7.5 / 3.5	7.4 / 3.5	7.1 / 3.4	90°W에서 1.25배와 1.14배; 길쭉한 가장자리 17% 대 12%
바닥 거칠기 / 평평한 면적 (20~30 km)	**4.5° / 4%**	2.7° / 14%	3.0° / 11%	3.6° / 9%	충돌 충격이 90°W를 거칠게 함(가장자리 깎임과 r=0.40)

땅 위 가장자리 높이(30~50 km, × 10^{-3}D)	14.4(20~30에서 12.7)	**18.7**	13.1(20~30에서 17.2)	13.6(큰 것에서 10.3)	뒷면은 공통 회전에서 바깥을 향함: 원심력이 분출된 물질을 들어 올려 가장자리가 높음; 앞면에서는 같은 힘이 물질을 땅에 누름

07 · NEXT

앞에 놓인 문

이 장에서 우리는 땅에서 발사되어 초속 2~8 km로 다시 돌아온 지구 물질이 수십 GPa의 충격 압력을 낸다는 것을 보았습니다 — 소행성 없이도 거대한 크레이터를 파기에 충분하고도 남습니다. 또한 크레이터의 모든 부분이 저마다의 기억을 지닌다는 것도 보았습니다. 크레이터 수는 후행 반구가 선행 반구보다 1.44~1.79배 빽빽함을 보여 주고, 가장자리는 내려앉는 순간의 힘을 기록하며(뒷면에서는 높고, 선행 반구에서는 들쭉날쭉), 바닥은 그 아래의 땅을 기록합니다. 마지막으로 우리는 주위 현무암보다 높이 선 크레이터 바닥을 보았습니다 — 옆에서의 범람으로는 만들 수 없는 것입니다.

그런데 크레이터가 되돌아온 지구 물질로 만들어졌다면, 그 안의 화학이 그것을 증언해야 합니다. 다음 장 — **제12장: 크레이터 내부의 화학, 존재하지 않는 외부 질량, 그리고 마지막 흩뿌리는 자로서의 지구**(논문 06 — L~Q부에서) — 에서 우리는 크레이터 내부를 살피고, 소행성이 달 지각에 남겼어야 할 외부 질량을 찾아보며, 지구가 분리 뒤에도 달에 물질을 어떻게 계속 흩뿌렸는지 볼 것입니다.

제12장

크레이터 내부의 화학, 존재하지 않는 외부 질량, 그리고 마지막 흩뿌리는 자로서의 지구 →

← 제10장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387